Comparación y conclusiones del experimento

Para realizar el experimento se conservaron los parámetros originales de K-Means: 2000 muestras, random_state=7 en make_blobs, random_state=42 en K-Means y el análisis de valores de (k) desde 1 hasta 9. La única modificación en los datos consistió en cambiar la posición de los centros para conseguir una mayor separación entre los cinco grupos.

1. Comparación de resultados

Medida	Datos originales	Blobs separados
Inercia con k = 3	653.2167	1575.3802
Inercia con k = 5	224.0743	215.0222
Inercia con k = 8	127.1314	121.9190
Silueta máxima	0.688532 (k = 4)	0.806957 (k = 5)
Codo visual aproximado	k = 4	k = 5

2. ¿Por qué los datos originales favorecen k = 4?

Aunque la función make_blobs genera cinco grupos, tres de los centros originales comparten la coordenada x = −2.8 y tienen una desviación estándar de 0.1. Debido a su proximidad, estas tres nubes pueden interpretarse como una estructura conjunta.

Por esta razón, K-Means puede representar los datos razonablemente bien con cuatro clusters. Esto se observa en la gráfica del codo, cuyo cambio de pendiente aparece aproximadamente en k = 4. Además, la silueta alcanza su valor máximo de 0.688532 con cuatro clusters, lo que respalda esa elección.

3. ¿Qué cambió al separar los blobs?

Se modificaron las coordenadas de los cinco centros para distribuir las nubes de manera más clara, manteniendo las desviaciones estándar originales: [0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1]. También se conservaron los 2000 puntos y las semillas aleatorias establecidas en la actividad.

Con los nuevos centros, la inercia disminuye de 986.3623 con k = 4 a 215.0222 con k = 5. Esta reducción pronunciada respalda la elección de cinco clusters. La silueta máxima aumenta a 0.806957 y también se obtiene con k = 5

4. Conclusión

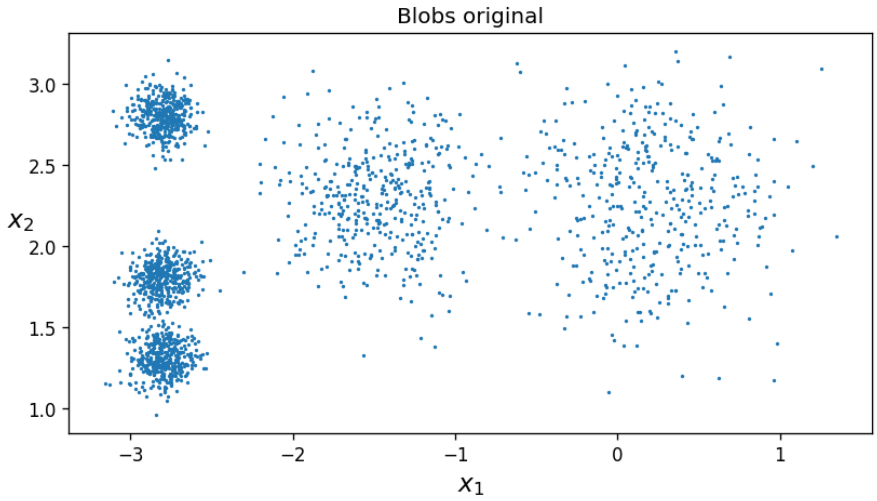
Los resultados muestran que el número de centros utilizado para generar los datos no garantiza que K-Means identifique esos mismos grupos como la mejor solución. La distribución espacial de las nubes influye directamente en las métricas de evaluación.

En los datos originales, la proximidad de tres grupos favorece una solución de cuatro clusters. Después de separar los centros, tanto el método del codo como el coeficiente de silueta apuntan a cinco clusters. La silueta aumenta de 0.688532 a 0.806957, lo que indica una mejor separación entre los grupos obtenidos.

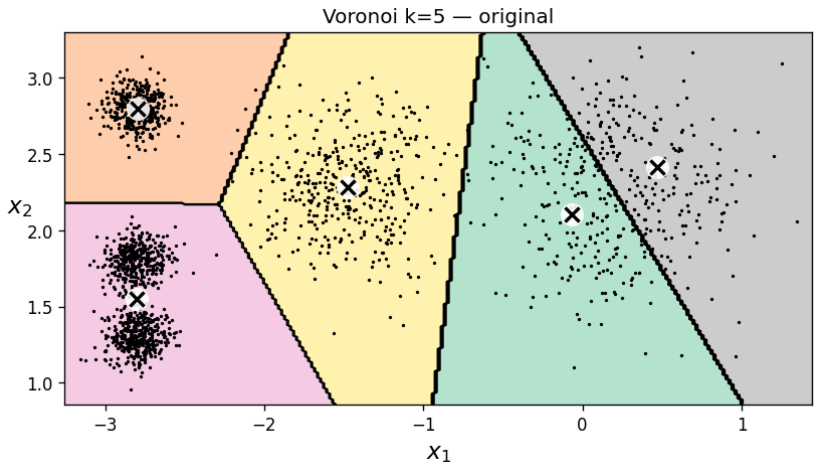
En conclusión, el experimento demuestra que la geometría de los datos influye en la selección de k y que modificar la posición de los centros puede cambiar la estructura que K-Means identifica.

5. Evidencias

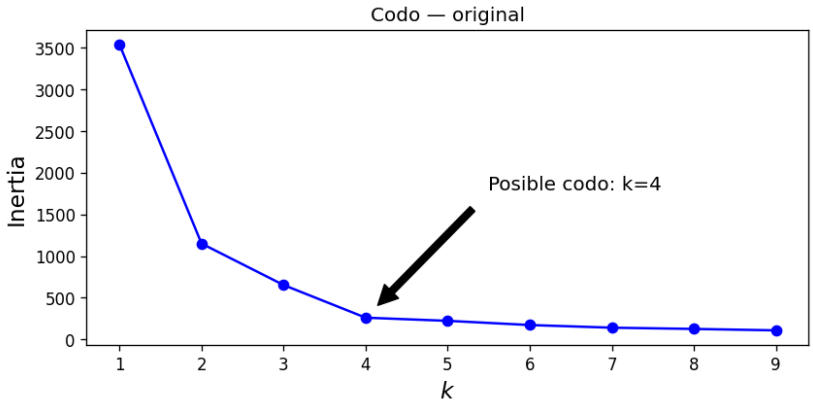
- **Figura 1.** Distribución original de los cinco blobs.



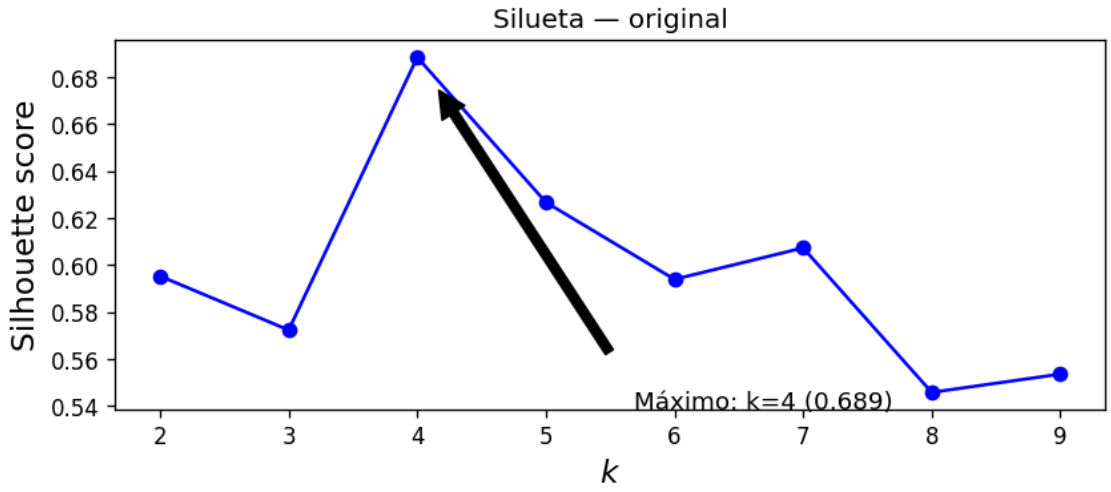
- **Figura 2.** Diagrama de Voronoi original con k = 5.



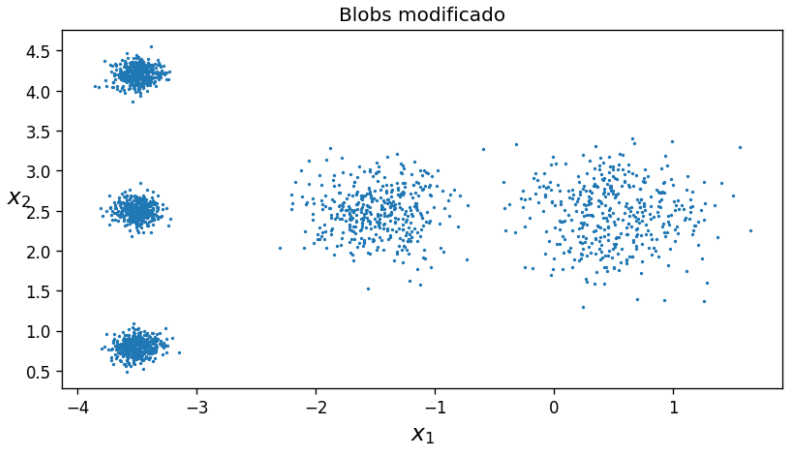
- **Figura 3.** Gráfica original del método del codo



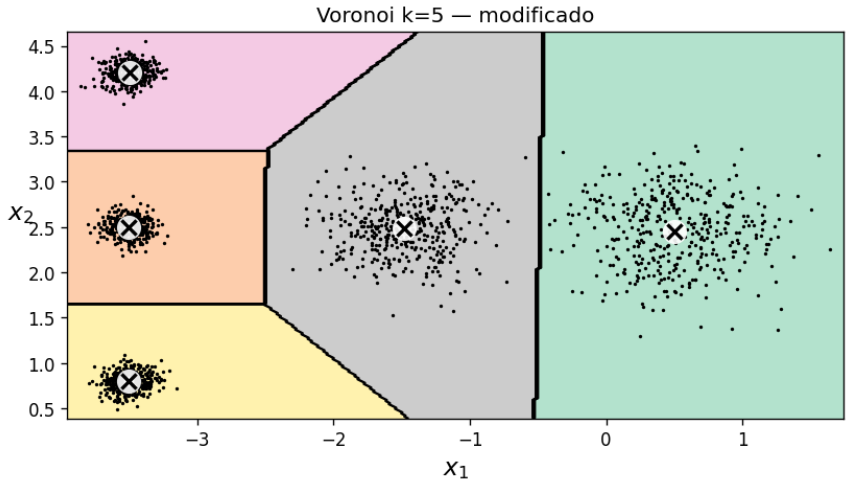
- **Figura 4.** Gráfica original de silueta



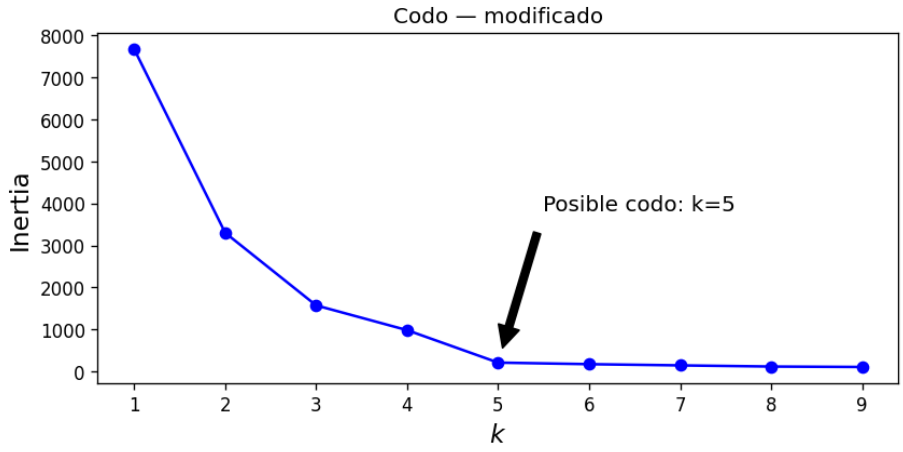
- **Figura 5.** Distribución de los blobs después de modificar los centros



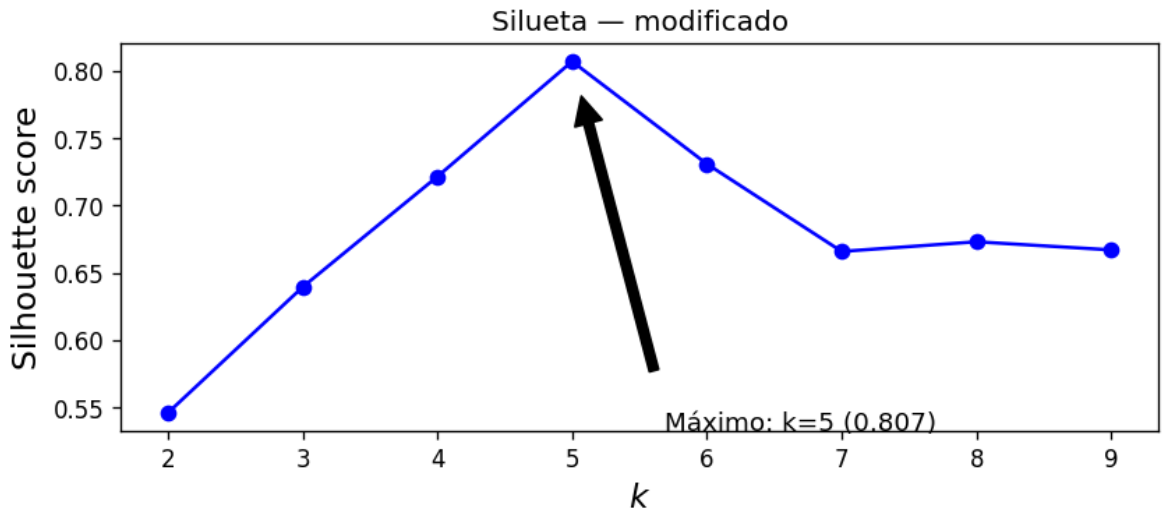
- **Figura 6.** Diagrama de Voronoi modificado con k = 5



- **Figura 7.** Gráfica modificada del método del codo.



- **Figura 8.** Gráfica modificada de silueta



Evidencia de la ejecución en Google Colab:

